

«Анализ бизнес-процессов и проектирование информационной системы интернет-магазина»

Введение

Интернет-магазин представляет собой информационную систему, объединяющую процессы выбора товаров, оформления заказа, оплаты и хранения данных.

Цель проекта — провести анализ бизнес-процесса оформления заказа в интернет-магазине, выявить участников процесса, определить информационные потоки и разработать модели представления системы с использованием методологий IDEF0 и UML.

В рамках проекта выполнены:

- анализ предметной области;
- описание границ бизнес-процесса;
- моделирование процессов оформления заказа;
- разработка UML-диаграмм взаимодействия компонентов системы.

Использованные методологии:

- IDEF0 — для функционального моделирования бизнес-процессов;
- UML — для описания структуры и взаимодействия компонентов информационной системы.

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

Описание предметной области и границы процесса

Процесс «Оформление заказа» является одним из ключевых процессов интернет-магазина, так как связывает действия покупателя, работу информационной системы и внешних сервисов оплаты. В рамках данной работы рассматривается процесс оформления заказа со стороны покупателя и информационной системы интернет-магазина, начиная с выбора товаров и формирования корзины и заканчивая успешной оплатой и фиксацией заказа в системе.

Основные участники процесса:

1. Покупатель — инициирует процесс, выбирает товары, заполняет данные и подтверждает оплату.
2. Информационная система интернет-магазина — обеспечивает работу каталога, корзины, оформление заказа, проверку данных и запись результатов.
3. Платежная система — выполняет оплату и возвращает результат транзакции.
4. База данных — хранит информацию о товарах, корзинах и заказах.

Входные данные процесса:

1. выбранные товары и их количество;
2. данные покупателя (контактные данные, адрес);
3. выбранный способ оплаты.

Выходные результаты процесса:

1. сформированный оформленный заказ;
2. статус оплаты и подтверждение;
3. запись заказа в базе данных.

В качестве границ процесса в данной работе не рассматриваются операции склада и доставки (сборка, передача в курьерскую службу), так как они относятся

к дальнейшим этапам исполнения заказа и выходят за рамки моделирования процесса оформления и оплаты.

Контекстная диаграмма A-0 «Оформление заказа покупателем в интернет-магазине»

Контекстная диаграмма IDEF0 уровня A-0 (Рисунок 1) отражающая процесс «Оформление заказа покупателем в интернет-магазине» как единую функцию без детализации. В нотации IDEF0 прямоугольник соответствует функции (процессу), а стрелки отражают её интерфейсы по модели ICOM: I (Input) — входы слева, C (Control) — управления сверху, O (Output) — выходы справа, M (Mechanism) — механизмы снизу.



Рисунок 1 – контекстная диаграмма A-0

Управляющие воздействия (С, сверху) задают ограничения и правила выполнения процесса:

1. Политика магазина — общие правила работы (доставка, возвраты, условия покупки).
2. Бизнес-правила — правила обработки заказов (статусы, ограничения по сумме, условия скидок).
3. Правила обработки данных — требования к корректности данных покупателя и заказа.
4. Наличие товара — ограничение на оформление заказа при отсутствии товара.

Входные данные (I, слева/входящие в процесс) формируют исходную информацию для оформления:

1. Выбранные товары — состав корзины/позиции, выбранные пользователем.
2. Данные покупателя — контактные данные, адрес доставки, комментарии.
3. Выбранный способ оплаты — способ оплаты, выбранный пользователем.

Механизмы (М, снизу) показывают, за счёт чего выполняется процесс:

1. Покупатель — инициирует действия и вводит данные.
2. Система магазина, база товаров — предоставляет каталог/остатки и фиксирует заказ.
3. Платежная система — обеспечивает выполнение оплаты.

Выходы (О, справа/результаты процесса):

1. Оформленный заказ — заказ, сформированный системой.
2. Подтверждение заказа — уведомление/подтверждение для пользователя.

3. Запись заказа в системе — фиксация в базе данных и запуск дальнейшей обработки.

Диаграмма A0 — Общий процесс оформления заказа

В диаграмме A0 отображается весь процесс оформления заказа в интернет-магазине, начиная с выбора товара и заканчивая записью заказа в систему и его подтверждением. Входными данными для этого процесса являются правила интернет-магазина, доступность товара и выбранный способ оплаты (Рисунок 2).

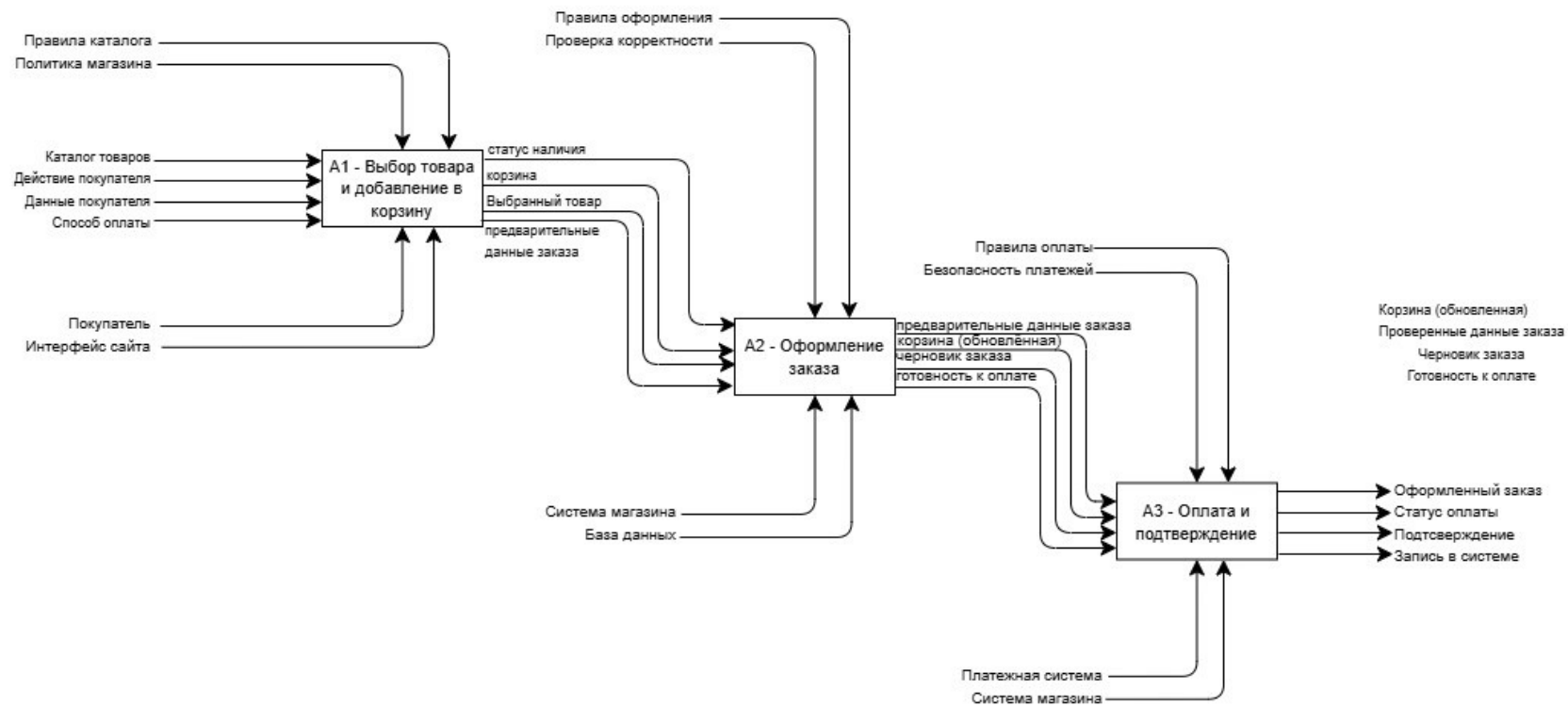


Рисунок 2 – Диаграмма A0

Диаграмма A0 представляет собой главный процесс оформления заказа, который включает в себя этапы выбора товара, оформления заказа, оплаты и подтверждения.

Диаграмма A1 — Выбор товара

Декомпозиция процесса A1 на три функции (Рисунок 3):

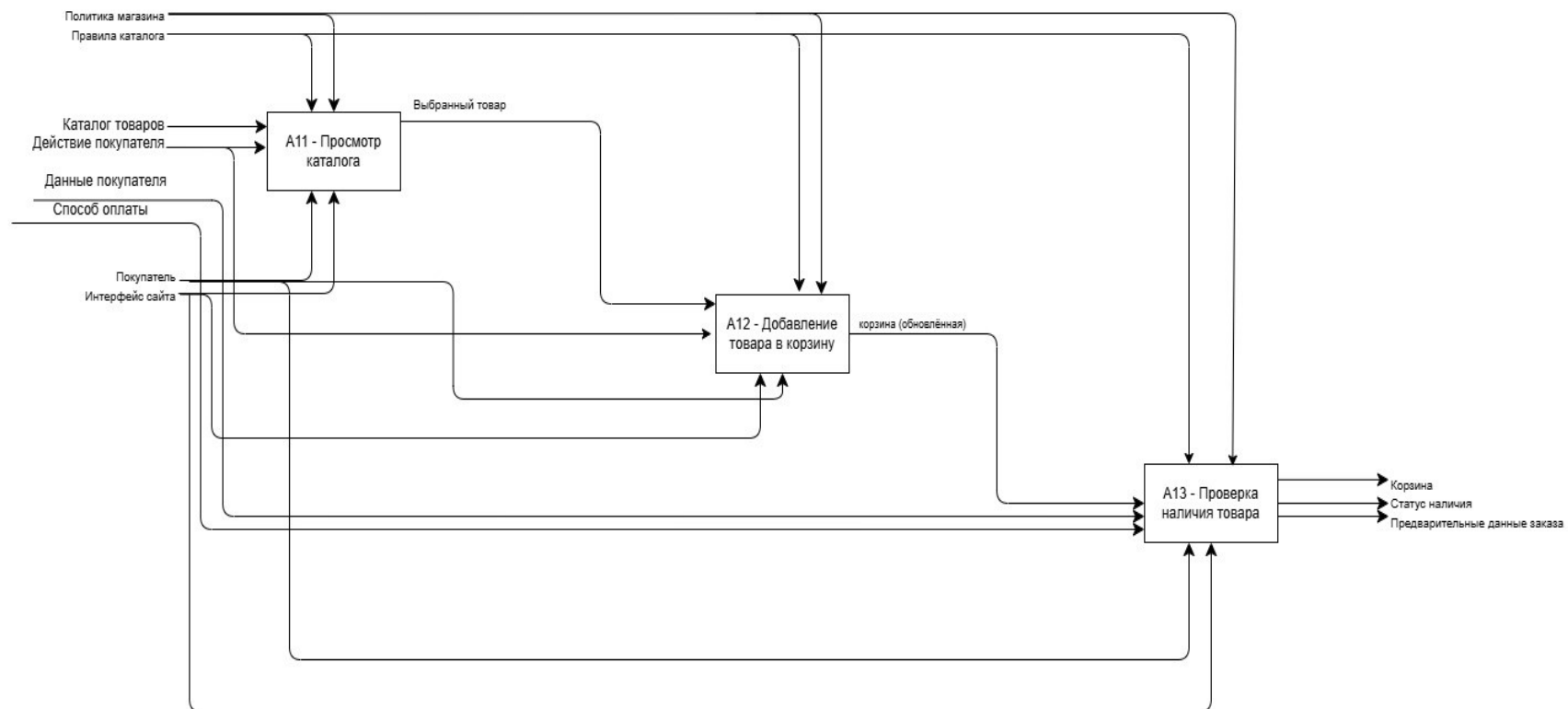
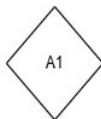


Рисунок 3 – Диаграмма A1

A11 — «Просмотр каталога»

Функция описывает действия пользователя по навигации по каталогу (категории, карточки товара, фильтры, поиск).

1. Входы: каталог товаров, действия покупателя.
2. Управления: политика магазина, правила каталога (например, ограничения на показ, логика фильтров, сортировка).
3. Механизмы: покупатель и интерфейс сайта.
4. Выход: формируется выбранный товар (результат выбора позиции/карточки).

A12 — «Добавление товара в корзину»

Функция фиксирует выбранный товар в корзине.

1. Основной вход: выбранный товар (из A11).
2. Дополнительные входы: действия пользователя (добавить/изменить количество), идентификация покупателя/сессии.
3. Выход: корзина (обновлённая) — корзина после добавления позиции.

Ключевая внутренняя связь: стрелка «Выбранный товар» из A11 → в A12; результат A12 — обновление корзины.

A13 — «Проверка наличия товара»

Функция подтверждает возможность покупки выбранных позиций (остатки, доступность, ограничения).

1. Входы: корзина (обновлённая) (из A12) и данные каталога/остатков.
2. Управления: правила проверки наличия (например, резервирование, ограничения по складам).
3. Выходы:
 1. Корзина (как актуальное состояние после проверки),

2. Статус наличия (в наличии/нет/ограничено),
3. Предварительные данные заказа (сумма, состав, доступные варианты продолжения оформления).

Диаграмма A2 — Оформление заказа

Декомпозиция процесса A2 (Рисунок 4), которая переводит корзину в состояние «черновик заказа» и готовит данные к оплате.

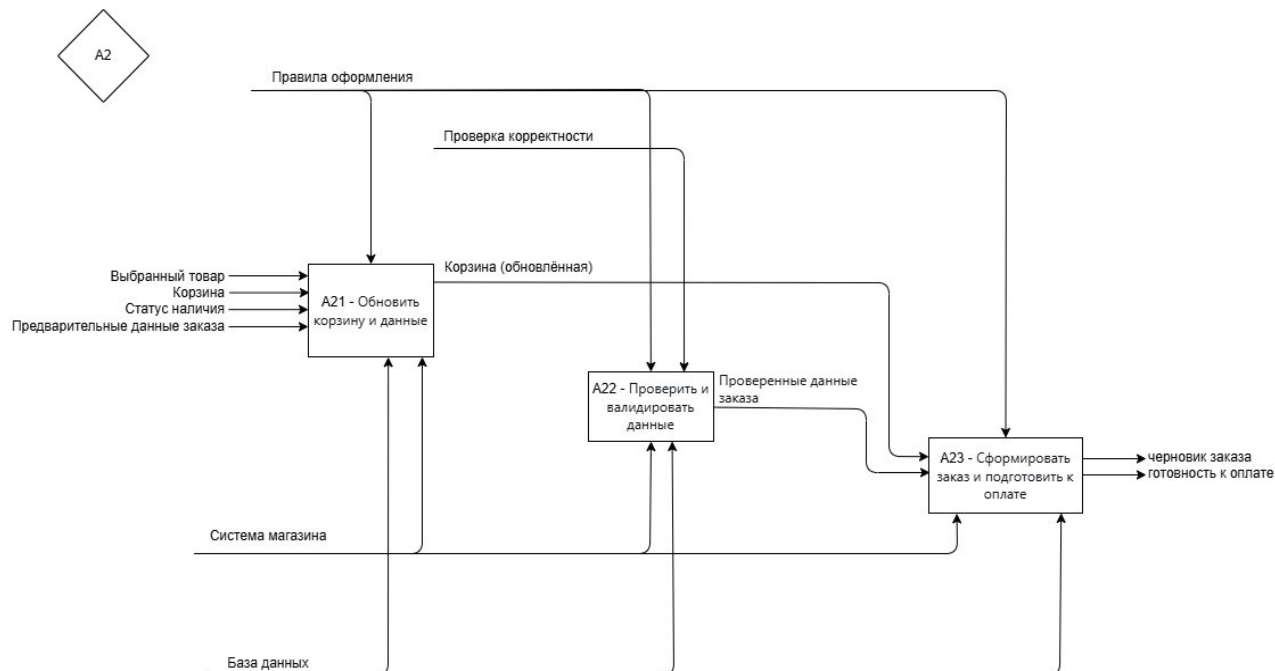


Рисунок 4 – Диаграмма A2

A21 — «Обновить корзину и данные заказа»

Функция синхронизирует корзину с актуальным состоянием системы (цены, наличие, итоговая сумма) и подготавливает данные для ввода/уточнения покупателем.

1. **Входы:** выбранный товар, корзина, статус наличия, предварительные данные заказа (результаты A1).
2. **Управление:** правила оформления (например, обязательность адреса, допустимые способы доставки).
3. **Выход:** корзина (обновлённая), передаваемая далее на валидацию.

A22 — «Проверить и валидировать данные»

Функция проверяет корректность данных (телефон, e-mail, адрес, обязательные поля).

1. **Входы:** данные заказа и корзина (обновлённая) из A21.
2. **Управление:** проверка корректности (форматы, обязательность, правила заполнения).
3. **Выход:** проверенные данные заказа — набор данных, прошедший проверку и пригодный для формирования заказа.

A23 — «Сформировать заказ и подготовить к оплате»

Функция собирает итоговую структуру заказа и переводит его в состояние «готов к оплате».

1. **Входы:** корзина (обновлённая) + проверенные данные заказа.
2. **Выходы:**
 1. черновик заказа (заказ создан в системе, но ещё не оплачен),
 2. готовность к оплате (сигнал о возможности перехода в A3).

Главные внутренние связи процесса A2:

1. A21 → A22: «корзина (обновлённая)»
2. A22 → A23: «проверенные данные заказа»
3. A23 → наружу: «черновик заказа», «готовность к оплате»

Диаграмма A2 описывает процесс оформления заказа, включая проверку данных покупателя и подготовку заказа к оплате.

Диаграмма A3 — Оплата и подтверждение

На этапе оплаты покупатель вводит данные платежной системы, система подтверждает успешность транзакции и завершает процесс.

Декомпозиция процесса A3 (Рисунок 5), которая выполняет оплату и завершает оформление заказа.

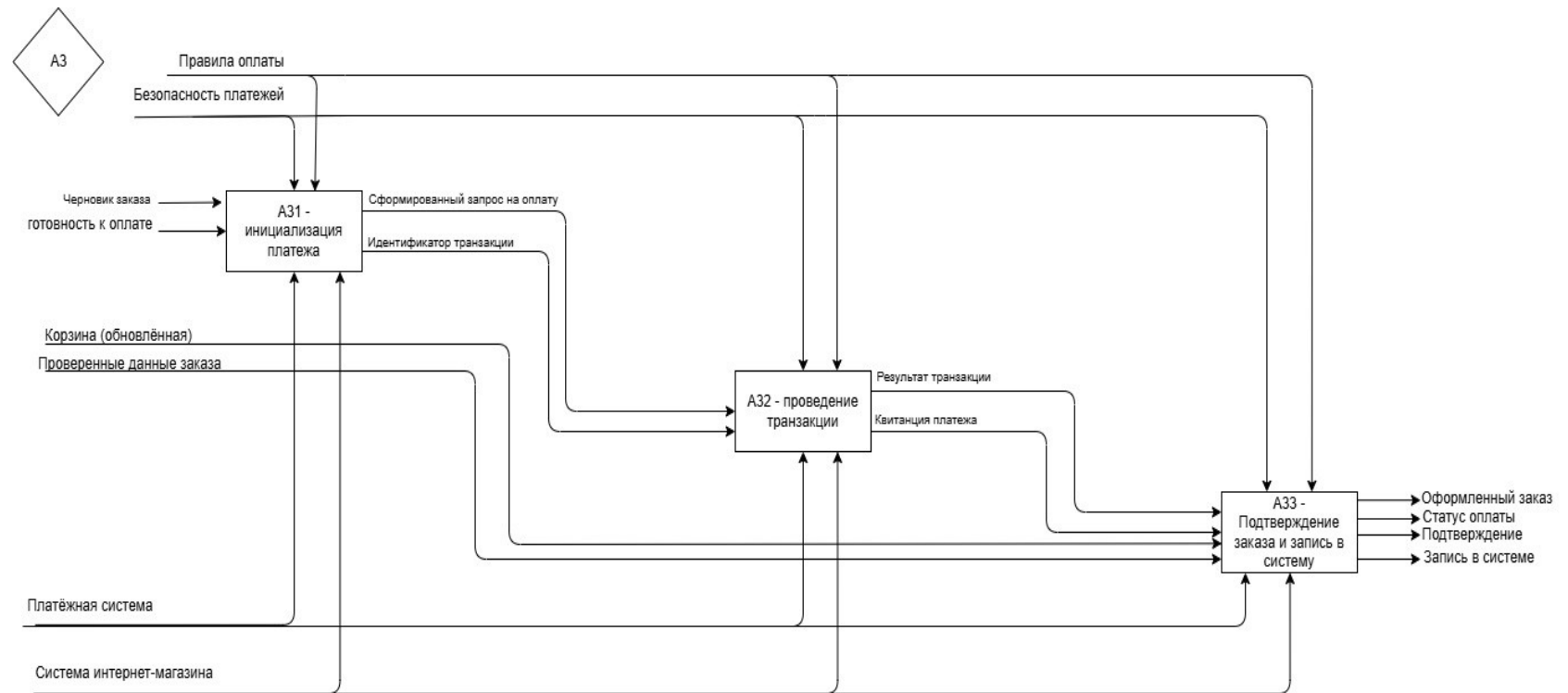


Рисунок 5 – Диаграмма А3.

A31 — «Инициализация платежа»

Функция формирует платёжный запрос (сумма, идентификаторы заказа, параметры платежа).

1. **Входы:** черновик заказа и признак готовность к оплате.
2. **Управления:** правила оплаты, безопасность платежей (например, требования 3-D Secure, политики антифрода).
3. **Выходы:**
 1. сформированный запрос на оплату,
 2. идентификатор транзакции (для отслеживания оплаты).

A32 — «Проведение транзакции»

Функция выполняет непосредственное взаимодействие с платёжной системой.

1. **Входы:** запрос на оплату и идентификатор транзакции (из A31).
2. **Механизм:** платёжная система (эквайринг/платёжный шлюз).
3. **Выходы:**
 1. результат транзакции (успех/ошибка/отмена),
 2. квитанция платежа (подтверждающий документ/параметры операции).

A33 — «Подтверждение заказа и запись в систему»

Функция завершает процесс: меняет статус заказа, фиксирует оплату и формирует подтверждение.

1. **Входы:** результат транзакции и квитанция (из A32).
2. **Механизм:** система интернет-магазина (БД заказов).
3. **Выходы:**
 1. оформленный заказ,
 2. статус оплаты,
 3. подтверждение,

4. запись в системе.

Итоги моделирования IDEF0

Построенная функциональная модель IDEF0 позволила формализовать процесс оформления заказа и выделить ключевые информационные потоки и точки контроля. На контекстном уровне A-0 определены основные входы (выбранные товары, данные покупателя, способ оплаты), управляющие воздействия (политики и правила оформления/оплаты, наличие товара), механизмы (покупатель, система интернет-магазина, база данных, платежная система) и выходы (оформленный заказ, подтверждение, запись в системе).

Декомпозиция A0 показала, что процесс логически разделяется на три последовательных подпроцесса:

1. A1 формирует корзину и подтверждает возможность покупки через проверку наличия;
2. A2 обеспечивает подготовку данных и формирование черновика заказа, включая валидацию данных;
3. A3 выполняет оплату и переводит заказ в состояние завершеного оформления с фиксацией результата.

Критически важными точками контроля процесса являются:

1. проверка наличия товара и актуальности корзины перед оформлением;
2. валидация данных покупателя (контактных и адресных) перед формированием заказа;
3. проверка результата транзакции и корректная запись статуса оплаты.

Таким образом, модель IDEF0 задаёт целостное представление процесса и может использоваться как основа для проектирования архитектуры информационной системы и разработки UML-моделей взаимодействия компонентов.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (UML)

В этой части работы будут представлены различные UML-диаграммы, которые помогут детализировать взаимодействие между пользователями и системой, а также описать последовательность действий и взаимодействий внутри системы. Мы рассмотрим следующие типы диаграмм UML:

1. Use Case Diagram
2. Sequence Diagram
3. Component Diagram
4. Deployment Diagram

Диаграмма Use Case: акторы и варианты использования

Диаграмма прецедентов (Use Case) (Рисунок 6), описывает функциональность интернет-магазина с точки зрения внешних участников (акторов).

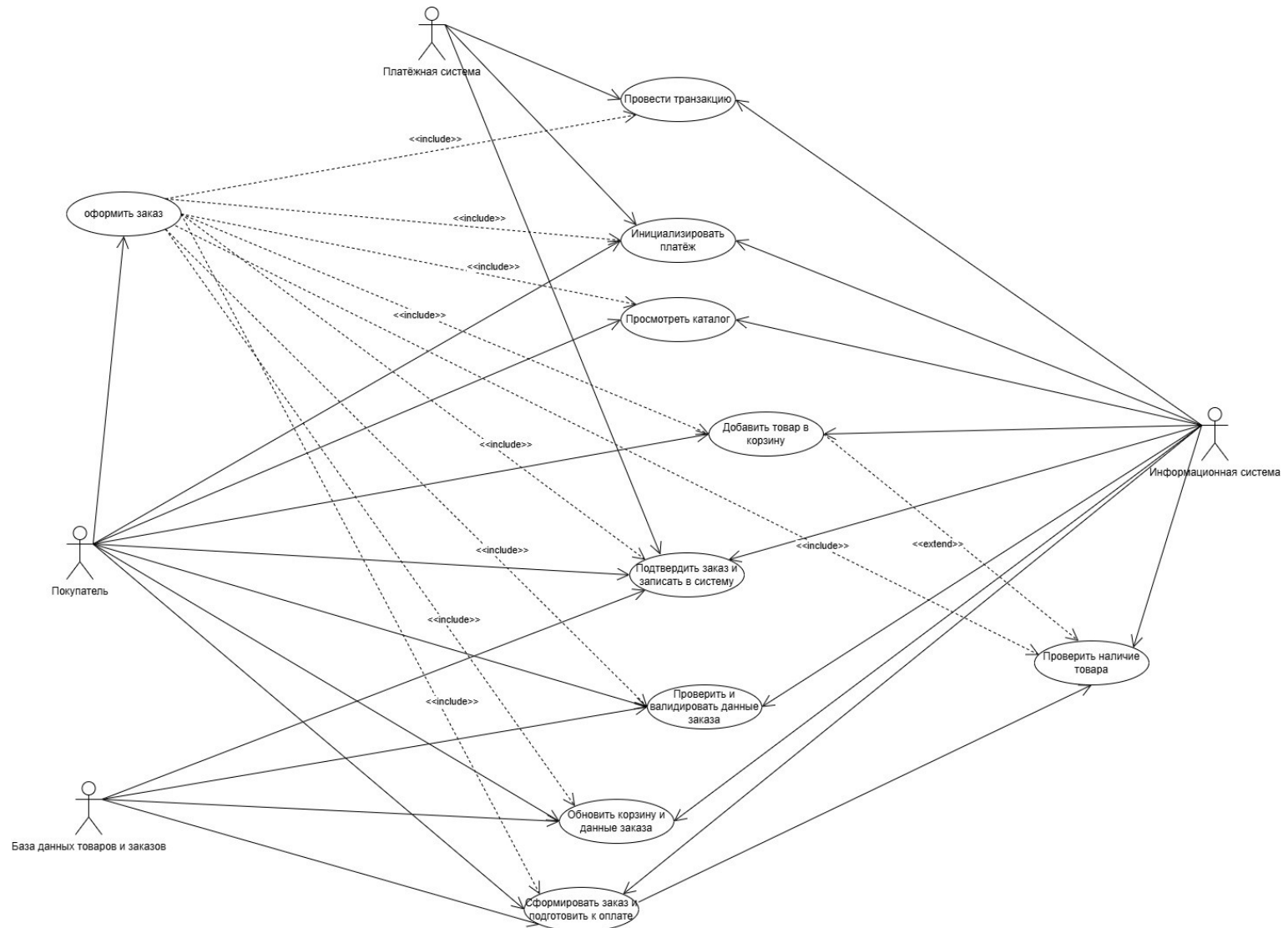


Рисунок 6 - Диаграмма Use Case

Акторы (внешние сущности):

1. Покупатель — основной пользователь системы, инициирует оформление заказа.
2. Информационная система — система интернет-магазина (как обобщение сервисов/логики).
3. Платёжная система — внешний сервис оплаты, выполняющий транзакции.
4. База данных товаров и заказов — источник данных о товарах/наличии/заказах.

Главный прецедент: «оформить заказ».

Он представлен как центральный сценарий, который включает набор обязательных подпроцессов.

Отношения <<include>> (включение):

Пунктирные стрелки <<include>> показывают, что выполнение «оформить заказ» невозможно без выполнения включённых прецедентов.

В диаграмме включены действия:

1. «Просмотреть каталог»
2. «Добавить товар в корзину»
3. «Проверить и валидировать данные заказа»
4. «Обновить корзину и данные заказа»
5. «Сформировать заказ и подготовить к оплате»
6. «Инициализировать платеж»
7. «Провести транзакцию»
8. «Подтвердить заказ и записать в систему»

Отношение <<extend>> (расширение):

Связь <<extend>> используется для условий/вариантов, которые выполняются не всегда. В данной предметной области логично, что «Проверить наличие товара» выступает как расширение, срабатывающее при добавлении/изменении корзины или перед подтверждением (например, если товар закончился или изменилось количество).

Таким образом, диаграмма Use Case фиксирует: кто выполняет действия, какие функции доступны системе, какие шаги являются обязательными (include), а какие — условными (extend).

Диаграмма Use Case отображает взаимодействие между покупателем и системой интернет-магазина. На диаграмме показаны следующие основные действия покупателя: выбор товара, добавление в корзину, оформление заказа, выбор способа оплаты, подтверждение заказа.

Диаграмма последовательности: сценарий оформления заказа и альтернативы (alt)

Диаграмма последовательности (Рисунок 7), демонстрирующая обмен сообщениями между компонентами системы во времени.

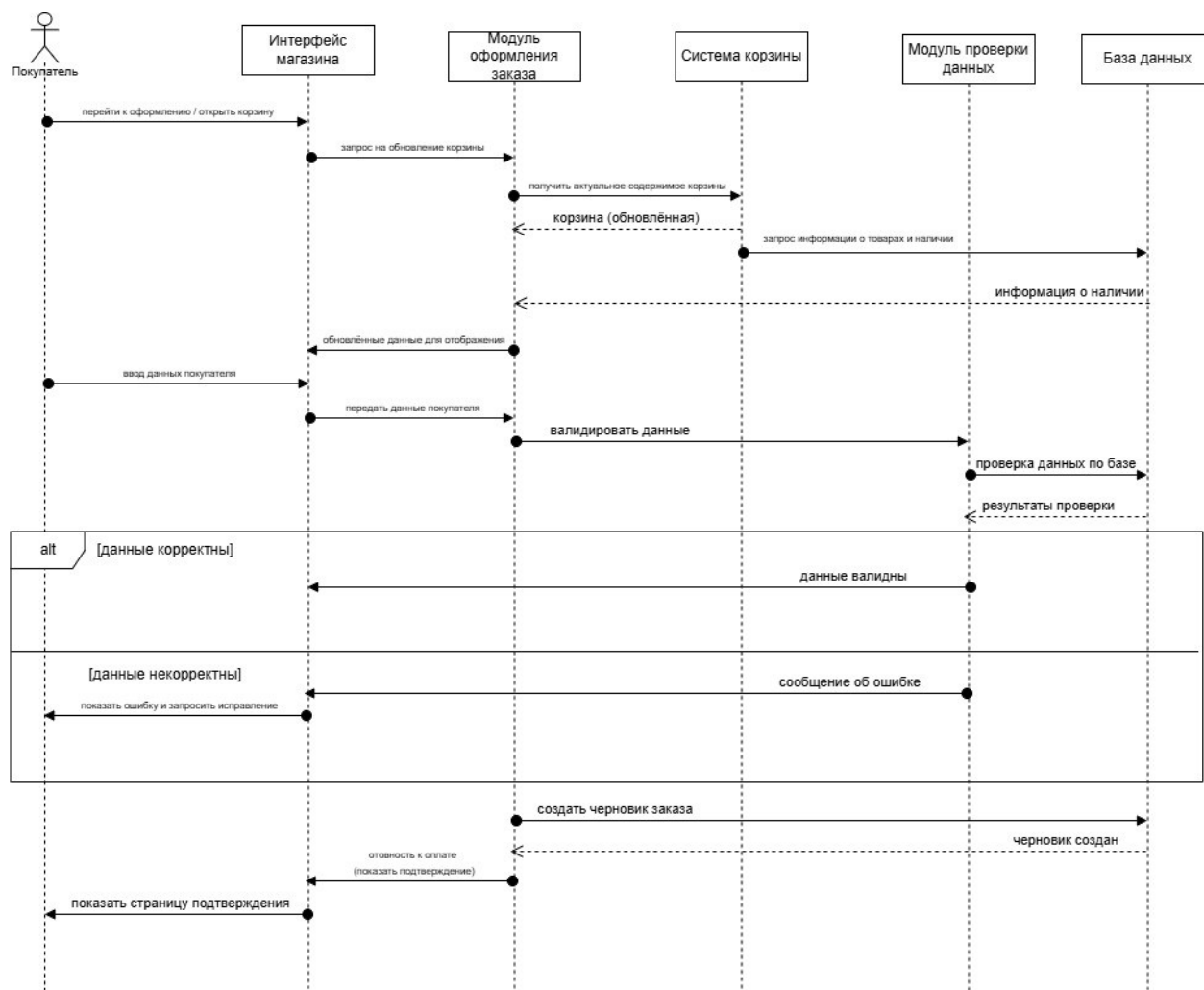


Рисунок 7 - Диаграмма последовательности

Линии жизни (lifelines) участников процесса:

1. Покупатель
2. Интерфейс магазина
3. Модуль оформления заказа
4. Система корзины
5. Модуль проверки данных
6. База данных

Последовательность основных сообщений:

1. Покупатель инициирует переход к оформлению/открытию корзины (сообщение в интерфейс).

2. Интерфейс отправляет в модуль оформления запрос на обновление корзины.
3. Модуль оформления запрашивает у системы корзины актуальное содержимое.
4. Система корзины обращается к базе данных за информацией о товарах и наличии, получает ответ и возвращает модулю оформления корзину (обновлённую).
5. Модуль оформления передаёт в интерфейс обновлённые данные для отображения.
6. Покупатель вводит данные (контакты/адрес), интерфейс передаёт их в модуль оформления.
7. Модуль оформления инициирует проверку: вызывает модуль проверки данных (валидировать данные).
8. Модуль проверки при необходимости сверяет данные по базе и возвращает результат.

Фрагмент alt (альтернативы):

[Данные корректны] — модуль оформления создаёт черновик заказа в базе; далее интерфейсу отправляется признак готовности к оплате и отображается страница подтверждения.

[Данные некорректны] — модуль проверки возвращает сообщение об ошибке; интерфейс отображает ошибку и запрашивает исправление.

Диаграмма демонстрирует, что оформление заказа — это согласованный процесс, где интерфейс отвечает за ввод/отображение, модуль оформления — за бизнес-логику, корзина — за состав заказа, модуль проверки — за корректность данных, а база данных — за хранение итоговых состояний.

UML-диаграмма реализации/компонентная структура системы

UML-диаграмма реализации (Рисунок 8), отражает состав программных компонентов информационной системы интернет-магазина и их взаимодействие

при выполнении процесса оформления заказа. Диаграмма демонстрирует разделение системы на клиентскую часть (frontend), серверную часть (backend) и уровень хранения данных (database), а также выделение сервисов, отвечающих за различные функции процесса.

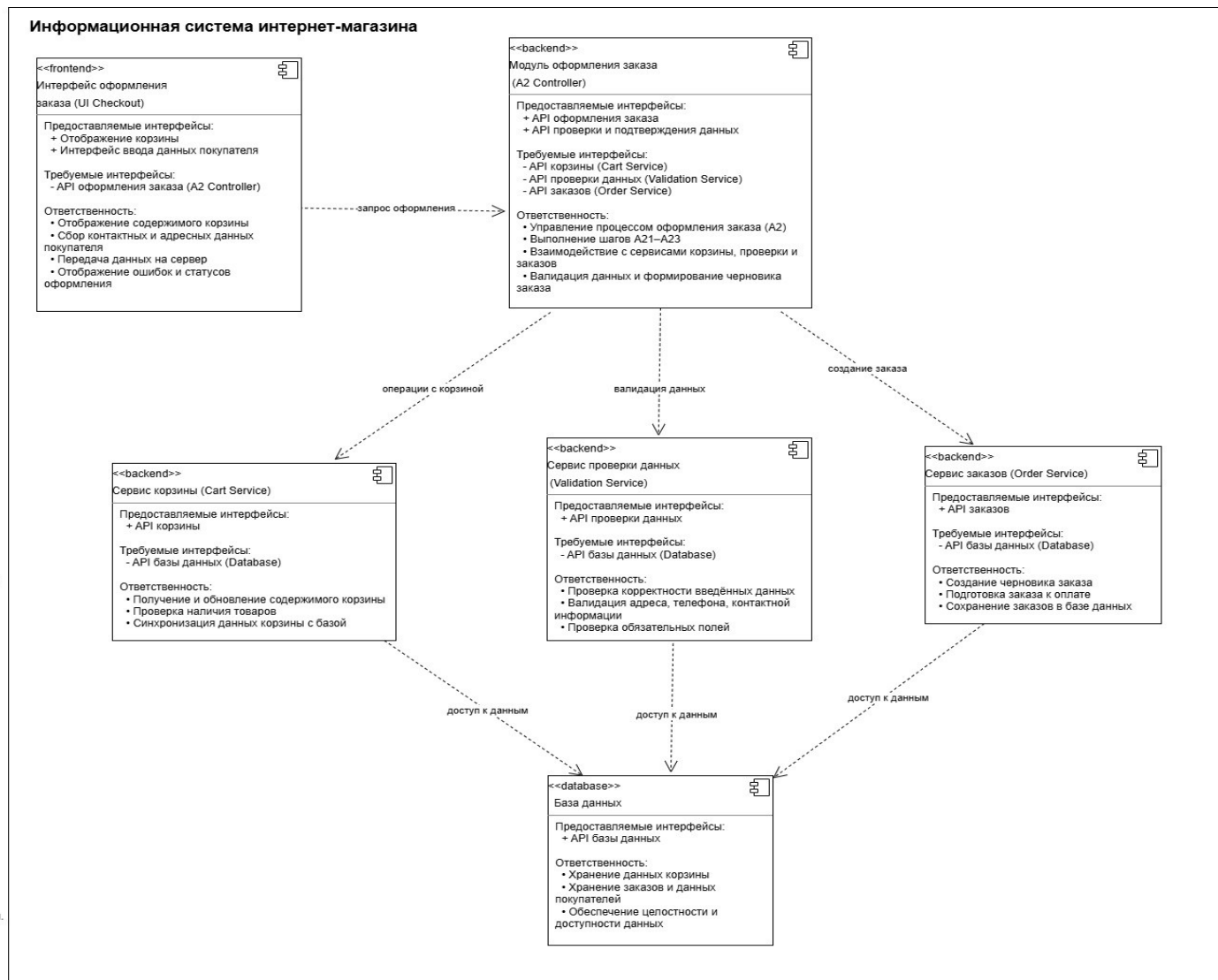


Рисунок 8 - UML-диаграмма реализации

Клиентская часть (Frontend).

Компонент «Интерфейс оформления заказа (UI Checkout)» обеспечивает:

1. отображение содержимого корзины и итоговой стоимости;
 2. ввод контактных и адресных данных покупателя;
 3. отображение сообщений об ошибках и статуса выполнения шагов оформления;
 4. отправку запросов на сервер для обновления корзины, проверки данных и создания заказа.
- Frontend взаимодействует с сервером по HTTP(S) через API модуля оформления заказа.

Серверная часть (Backend). В составе backend выделяются следующие компоненты:

1. A2 Controller (модуль оформления заказа) — центральный управляющий компонент, реализующий бизнес-логику этапа оформления (соответствует процессу A2). Он координирует последовательность операций: обновление корзины, валидацию данных, формирование черновика заказа и подготовку к оплате.
2. Cart Service (сервис корзины) — отвечает за получение и обновление содержимого корзины, пересчет итоговых сумм, а также обращение к базе данных для получения актуальной информации о товарах и наличии.
3. Validation Service (сервис проверки данных) — выполняет проверку корректности введенных данных покупателя (форматы, обязательные поля, ограничения). Результатом работы сервиса является подтверждение корректности данных либо сообщение об ошибке.
4. Order Service (сервис заказов) — отвечает за создание

черновика заказа, подготовку заказа к оплате и сохранение состояния заказа в базе данных (статусы, идентификаторы, итоговые параметры).

Уровень хранения данных (Database).

Компонент «База данных» хранит сведения о товарах, наличии, корзинах, заказах и данных покупателей. Все серверные сервисы используют доступ к данным для чтения и записи: проверка наличия, сохранение черновика заказа, обновление статусов и т.д.

Связи (соединения) между компонентами.

На диаграмме показаны зависимости и направления взаимодействий:

1. UI Checkout вызывает API A2 Controller для операций оформления заказа;
2. A2 Controller обращается к Cart Service для получения актуальной корзины и пересчета итогов;
3. A2 Controller вызывает Validation Service для проверки данных пользователя;
4. A2 Controller взаимодействует с Order Service для создания и сохранения черновика заказа;
5. Cart Service / Validation Service / Order Service взаимодействуют с базой данных через слой доступа к данным.

Таким образом, компонентная структура системы обеспечивает разбиение процесса оформления заказа на логически независимые модули и позволяет упростить сопровождение и масштабирование системы, так как изменения в одной подсистеме (например, в валидации данных) минимально затрагивают остальные части.

Диаграмма развертывания системы

Диаграмма развертывания (Рисунок 9) отражает размещение компонентов информационной системы интернет-магазина на физических/логических узлах инфраструктуры и сетевые взаимодействия между ними. Диаграмма позволяет

определить, где именно выполняются отдельные части системы и каким образом организован обмен данными.

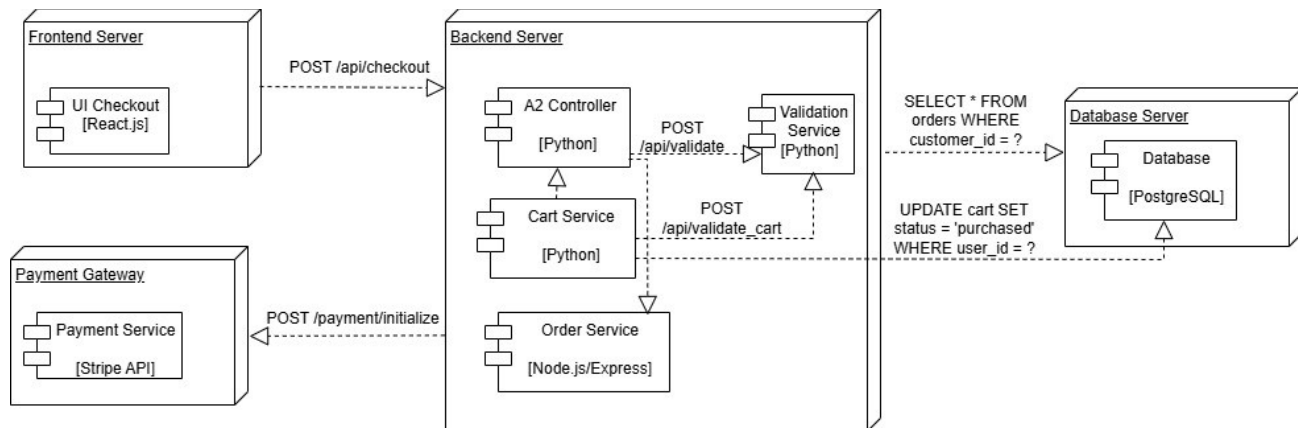


Рисунок 9 - Диаграмма развертывания

Узлы развертывания и размещённые компоненты:

1. **Frontend Server** — узел клиентской части, на котором размещается веб-приложение оформления заказа (UI Checkout). Данный узел отвечает за отображение интерфейса покупателю и отправку запросов на backend.

2. **Backend Server** — сервер приложений, на котором размещены серверные компоненты:

1. **A2 Controller** (обработка запросов оформления);
2. **Cart Service** (операции с корзиной);
3. **Validation Service** (валидация данных заказа);
4. **Order Service** (создание и хранение заказов).

Backend обеспечивает бизнес-логику и координацию взаимодействия между сервисами.

3. **Database Server** — узел хранения данных, на котором развернута СУБД (например, PostgreSQL). В базе данных хранятся таблицы товаров, корзин, заказов, а также данные покупателя и служебная

информация.

4. **Payment Gateway / Payment Service** — внешний узел платежной системы (например, Stripe API). Он выполняет обработку платежей, подтверждает транзакции и возвращает результат оплаты.

Сетевые соединения и типовые запросы (соединения на диаграмме):

1. **Frontend → Backend:** отправка HTTP(S) запросов, например:
 1. запрос на начало оформления заказа (checkout);
 2. запрос на обновление корзины и получение итоговой суммы;
 3. отправка данных покупателя на проверку;
 4. запрос на создание черновика заказа.
2. **Backend → Database:** выполнение SQL-операций чтения и записи:
 1. получение информации о товарах и наличии;
 2. сохранение актуальной корзины;
 3. создание черновика заказа;
 4. обновление статусов заказа после оплаты.
3. **Backend → Payment Gateway:** запросы к платежному сервису:
 1. инициализация платежа (создание платежной сессии/транзакции);
 2. получение результата транзакции (успех/ошибка);
 3. получение подтверждающих данных (квитанция/идентификатор платежа).

Логика работы развернутой системы в рамках процесса оформления заказа: Покупатель взаимодействует с UI Checkout, который отправляет запросы на backend. Backend последовательно выполняет обновление корзины, проверку корректности данных и формирование черновика заказа, взаимодействуя с базой

данных. На этапе оплаты backend инициирует обращение к платежному шлюзу, получает результат транзакции и затем обновляет состояние заказа в базе данных, фиксируя статус оплаты и формируя подтверждение заказа.

Таким образом, диаграмма развертывания подтверждает, что система является распределенной: интерфейс, бизнес-логика, данные и платежи расположены на разных узлах, что повышает безопасность (платежи обрабатываются внешним сервисом), надежность и масштабируемость решения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В рамках проекта был проведён анализ бизнес-процесса оформления заказа в интернет-магазине.

Была разработана функциональная модель IDEF0, которая позволила определить:

- участников процесса;
- входные и выходные данные;
- управляющие воздействия;
- механизмы выполнения процесса.

В результате декомпозиции были выделены основные этапы:

- выбор товара;
- формирование корзины;
- оформление заказа;
- проверка данных;
- проведение оплаты;
- фиксация результата в системе.

Также была спроектирована модель информационной системы с использованием UML:

- определены акторы и варианты использования;
- описаны взаимодействия компонентов системы;
- разработана компонентная структура и модель развертывания.

Полученные модели могут использоваться как основа для дальнейшего уточнения требований и автоматизации процесса оформления заказа.